Durante la realización del examen práctico, el alumno deberá **grabar en todo momento la pantalla de su dispositivo**. Al finalizar, deberá **guardar la grabación en una carpeta de Google Drive** y **entregar la URL de acceso al archivo** en el espacio habilitado para ello. La grabación deberá ser accesible y mantenerse disponible al menos durante el periodo de corrección y revisión del examen.

Examen acceso a datos RA1

La organización de una carrera necesita procesar sus resultados. Desarrolla una aplicación Java por consola que lea las participaciones desde CSV, las almacene en binario y genere un JSON con quienes hayan terminado la carrera.

Se proporciona un proyecto base con Gson configurado, Main y las clases DAO con métodos pendientes, la carpeta datos y el paquete modelo donde debes implementar la clase Participación.

El fichero datos/resultados.csv contiene:

	1	2	3	4	5
	dorsal	nombre	tiempoSegundos	finalizada	
2	101	Ana Lopez	1520	true	
3	102	Luis Perez	0	false	
4	103	Marta Ruiz	1485	true	
5	104	Pablo Gil	1670	true	
6					
7					

1. Modelo de Datos: Clase Participacion (1 punto)

Crea la clase Participacion dentro del paquete modelo.

- Debe contener los atributos.
- Implementa el constructor completo, getters, setters y el método toString().
- Atención: Aplica las modificaciones necesarias en la clase para permitir su posterior serialización binaria.

2. Lectura CSV(2 puntos)

Implementa ParticipacionDAOCSV.cargar(String ruta), que devuelve ArrayList<Participacion>. Omite la cabecera y convierte cada registro en un objeto. Comprueba que haya cuatro campos, dorsal entero positivo, tiempo entero no negativo y finalizada igual a true o false. Si ha finalizado, el tiempo debe ser mayor que cero; si no, debe ser cero.

3. Persistencia binaria (2 puntos)

Implementa en ParticipacionDAOBinario los métodos guardar(String ruta, ArrayList<Participacion> lista) y cargar(String ruta), que devuelve ArrayList<Participacion>.

Serializa y deserializa la colección completa con ObjectOutputStream y ObjectInputStream. Adapta el modelo para permitirlo. Cada guardado sustituirá el contenido anterior.

4. Conversión a JSON(2 puntos)

Implementa ParticipacionDAOJSON.guardar(String ruta, ArrayList<Participacion> lista). Utiliza Gson para escribir un array JSON con todos los atributos de las participaciones recibidas. Sustituye el contenido anterior del fichero.

5. Integración(2 puntos)

Completa Main para ejecutar esta secuencia:

a. Leer datos/resultados.csv.
b. Guardar y recuperar la colección en datos/resultados.dat.
c. Seleccionar quienes hayan finalizado.
d. Exportar los a datos/finalistas.json.

El filtrado se realizará en Main sobre la colección recuperada. **Muestra el número de registros cargados, recuperados y exportados**: con los datos iniciales serán 4, 4 y 3. Mantén la lectura y escritura en los DAO.

6. Excepciones.(1 punto)

Se evaluará en toda la aplicación: cierre de recursos incluso ante errores, gestión de excepciones de entrada/salida y deserialización, y mensajes claros desde Main. Propaga los fallos de fichero desde los DAO; no los conviertas en listas vacías. No uses catch vacíos ni continúes con fases dependientes si falla una operación. Los registros CSV incorrectos se tratarán como indica el apartado 1.